



KATEDRA MĚŘENÍ

Senzory a měření

Jméno Pavel Pernička		Datum měření 6.5.2026
Semestr Letní 2026	Ročník 2.	Datum odevzdání 13.5.2026
Číslo úlohy 8	Název úlohy Měření impedancí, kapacitní hladinoměr	

1 Domácí příprava

- Jak určíte parametry měřeného kondenzátoru (C_X , G_X) z reálné a imaginární složky výstupního napětí U_2 v zapojení dle obr. 1? (Příslušné vztahy odvoďte, vycházejte z rovnosti $I_{RN} = -I_{ZX}$ a oddělte reálnou a imaginární složku měřeného výstupního napětí.)

Ze zadané rovnosti

$$I_{RN} = -I_{ZX}$$

platí

$$\frac{U_2}{R_N} = -U_1 (G_X + j\omega C_X).$$

Úpravou dostaneme

$$G_X + j\omega C_X = -\frac{U_2}{R_N U_1}.$$

Po oddělení reálné a imaginární složky:

$$G_X = -\frac{\operatorname{Re} U_2}{R_N U_1}$$

$$C_X = -\frac{\operatorname{Im} U_2}{\omega R_N U_1}.$$

- Z fázorového diagramu odvoďte vztah pro výpočet činitele jakosti cívky Q pro její sériové a paralelní náhradní schéma.

Činitel jakosti je dán poměrem reaktivní a činné složky (Im a Re části):

Sériové náhradní schéma:

$$Z = R + j\omega L$$

$$Q = \frac{\omega L}{R}$$

Paralelní náhradní schéma:

$$Y = G - j\frac{1}{\omega L}$$

$$Q = \frac{1}{\omega L G}$$

- Jak určíte parametry měřené cívky (L_X , R_X popř. Q_X) z reálné a imaginární složky výstupního napětí U_2 v zapojení dle obr. 3? (Příslušné vztahy odvoďte, vycházejte z rovnosti $I_{RN} = -I_{ZX}$ a oddělte reálnou a imaginární složku měřeného výstupního napětí.)

Impedance měřené cívky:

$$Z_X = R_X + j\omega L_X$$

Ze zadané rovnosti:

$$I_{RN} = -I_{ZX}$$

platí

$$\frac{U_1}{R_N} = -\frac{U_2}{R_X + j\omega L_X}.$$

Upravíme:

$$R_X + j\omega L_X = -\frac{U_2 R_N}{U_1}.$$

Po oddělení reálné a imaginární složky:

$$R_X = -\frac{R_N}{U_1} \operatorname{Re} U_2$$

$$L_X = -\frac{R_N}{\omega U_1} \operatorname{Im} U_2.$$

$$Q_X = \frac{\omega L_X}{R_X} = \frac{\operatorname{Im} U_2}{\operatorname{Re} U_2}$$

2 Měření